

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

CLAYSON G. S. DE OLIVEIRA

RELATÓRIO FINAL

**TÉCNICAS PARA OTIMIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE FILTROS FIR APLICADOS PARA SATURAÇÃO
DE DPD DE BANDAS MÚLTIPLAS CONCORRENTES**

Relatório apresentado à Coordenação de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade Federal do Paraná como requisito parcial da conclusão das atividades de Iniciação Científica ou Iniciação em desenvolvimento tecnológico e Inovação - Edital 2026.

Orientador: Prof. Dr. Luis Schuartz

CURITIBA

2026

RESUMO

A transmissão de sinais em banda dupla concorrente tem se destacado por suprir as altas demandas de taxas de dados, proporcionando eficiência espectral. Contudo, a elevada relação de potência de pico por potência média (PAPR) característica desses sinais compromete o rendimento dos amplificadores de potência (PA). A aplicação de uma saturação digital controlada (ceifamento) surge como alternativa para operar o PA em regiões de maior eficiência, embora introduza distorções não lineares e espalhamento espectral que tendem a violar as máscaras normativas. Este trabalho propõe a aplicação de uma técnica de saturação para sinais de banda dupla (padrões LTE e Wi-Fi) associada a uma filtragem digital otimizada. Para assegurar a viabilidade de implementação em *hardware*, o projeto focou na minimização da complexidade computacional por meio da redução da ordem do filtro. Utilizou-se o método de Powell para otimizar iterativamente os coeficientes de um filtro FIR com comprimento restrito a 9 amostras ($C = 9$), partindo de um vetor inicial baseado na resposta ao impulso ideal das máscaras das normas. Os resultados demonstraram que o filtro otimizado conteve o espalhamento espectral dentro dos limites regulamentares, preservando a integridade de fase e amplitude do sinal original. A abordagem manteve a *Error Vector Magnitude* (EVM) em níveis aceitáveis e consolidou uma redução da PAPR.

Palavras-chaves: Método de Powell; Saturação; Coeficientes

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	OBJETIVOS	5
2	REVISÃO DA LITERATURA	6
2.1	SATURAÇÃO	6
2.1.1	Banda única	6
2.1.2	Banda Dupla	7
2.2	FILTROS FIR	8
2.2.1	Projeto de um filtro FIR	9
2.2.2	Ordem do filtro e número de coeficientes	10
2.2.3	Parâmetros de qualidade	11
2.3	MÉTODO DE POWELL	11
2.3.1	Aplicação do Método de Powell e Inicialização	12
3	MATERIAIS E MÉTODOS	14
3.1	METODOLOGIA	14
4	RESULTADOS	15
4.1	OTIMIZAÇÃO DOS COEFICIENTES DO FILTRO	15
4.2	ANÁLISE DA ENVOLTÓRIA NO DOMÍNIO DO TEMPO	15
4.3	DESEMPENHO DOS SINAIS INDIVIDUAIS (BANDA DUPLA)	17
5	CONCLUSÃO	18
	REFERÊNCIAS	19

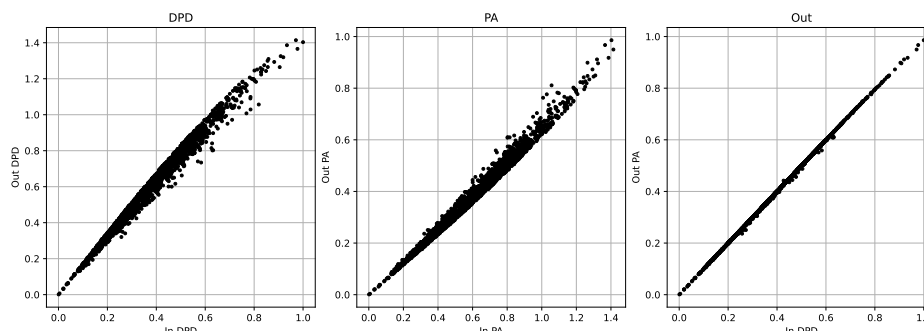
1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de tecnologias ligadas a telecomunicação tem alcançado novos limites levando em consideração o aumento da utilização de equipamentos de comunicação sem fio. Dessa forma, a demanda por eficiência em projetos relacionados tem demandado uma maior taxa de transferência visando um aproveitamento melhor da economia. Tendo isso em vista, a transmissão de bandas múltiplas concorrentes - transmissão de dois ou mais sinais ao mesmo tempo - vem sendo uma estratégia adotada para aumentar as taxas de transmissão de dados, reduzir custo e ter uma maior eficiência espectral (Hasin; Kitchen, 2017). Sob essa perspectiva, os amplificadores de potência (PA) desempenham um papel fundamental, pois são responsáveis por amplificar o sinal antes da antena de transmissão, permitindo sua propagação a longas distâncias. Embora fundamentais, os amplificadores de potência constituem componentes críticos no sistema (Martins, 2011). Tais dispositivos demandam um alto consumo de energia e operam frequentemente com baixa eficiência, além de inserirem distorções no sinal quando fora de sua região de linearidade — fenômenos atrelados a fatores construtivos inerentes ao equipamento.

A preservação das características do sinal requer que o amplificador atue em sua região de linearidade, condição que, limita a eficiência energética do sistema. Como alternativa para otimizar o consumo, é recorrente a operação do PA próximo à sua região de saturação. Essa prática, embora vantajosa do ponto de vista energético, aumenta as não linearidades do dispositivo e degrada a informação transmitida. Para mitigar tais distorções, a técnica de pré-distorção digital (DPD) é amplamente adotada (Jaraut et al., 2021), pois permite compensar os efeitos inerentes do amplificador e garantir a linearidade do sistema como um todo.

A pré-distorção digital atua como um modelo posicionado antes do amplificador de potência na cadeia de transmissão, projetado para modelar o inverso da função característica do PA. Em termos operacionais, o DPD modela o sinal ao introduzir uma distorção, de modo que a resposta combinada do pré-distorcedor e do amplificador resulte em um sistema linear (Morales Alvarado, 2019). Este condicionamento é imprescindível para resguardar a máscara espectral do sinal, atenuando os produtos de intermodulação e as emissões fora de banda que causam interferência de canal adjacente. Desse modo, o DPD não apenas garante o cumprimento dos rigorosos requisitos regulatórios de espectro, mas também permite que o PA opere em regiões de máxima eficiência, garantindo um balanço ideal entre linearidade e consumo energético.

FIGURA 1 – LINEARIDADE DPD E PA

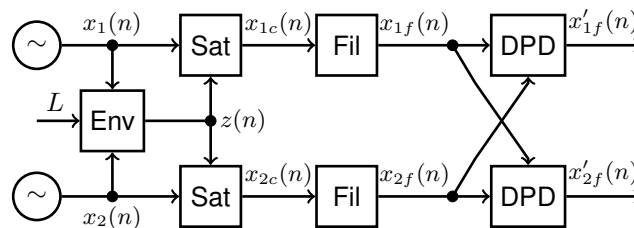


FONTE: AUTOR

Conforme a Figura 1, a linearização do sistema pode ser observada por meio do comportamento de três estágios: a inserção prévia de distorção pelo DPD, a distorção natural imposta pelo PA e a saída combinada, que idealmente resulta em uma resposta linear. Operando como a função inversa do amplificador, o DPD viabiliza o cumprimento dos rigorosos requisitos de qualidade espectral e viabiliza operações mais eficientes. Apesar dos ganhos promovidos pela pré-distorção, a manutenção da eficiência energética do transmissor em patamares aceitáveis exige o uso de abordagens adicionais. Nesse contexto, destacam-se as técnicas dedicadas à redução da Relação Potência de Pico a Potência Média (PAPR, do inglês Peak-to-Average Power Ratio), visto que elevados picos de sinal forçam o amplificador a operar em regiões menos eficientes para evitar o ceifamento da onda

Para atenuar os elevados níveis de PAPR, uma estratégia recorrente é o ceifamento (*clipping*) do sinal a montante do pré-distorcedor digital. O princípio elementar dessa técnica é o *hard clipping*, onde a tensão do sinal é truncada ao atingir um limiar específico. Ao operar com uma única banda, a limitação é simplificada, visto que a amplitude corresponde à envoltória isolada do sinal. Em contrapartida, em arranjos de múltiplas bandas — como a coexistência de um sinal Wi-Fi (2,4 GHz) e LTE (3,5 GHz) abordada neste trabalho —, a envoltória composta deriva da sobreposição espectral, inviabilizando a análise individual das portadoras. Diante disso, a literatura consolida duas vertentes principais para a aplicação do ceifamento: a abordagem da soma e a abordagem da divisão. Deve-se ressaltar, contudo, que essa truncagem abrupta induz o espalhamento espectral, gerando componentes de frequência fora da banda de interesse. Tal espalhamento pode infringir normativas regulatórias, provocando interferência de canal adjacente e comprometendo a integridade das comunicações adjacentes.

FIGURA 2 – SISTEMA PROPOSTO COM FILTROS.



FONTE: AUTOR

A imagem acima exemplifica a implementação proposta, dado que a saturação do sinal ocasiona um espalhamento espectral, espalhando a frequência além dos limites impostos, a solução é a implementação de um filtro FIR, *Finite Impulse Response*, localizado antes do pré-distorcor para conter o sinal dentro de uma faixa especificada. Esta estratégia foi validada na literatura por (Oliveira; Schuartz, 2025), apresentando bons resultados na contenção das emissões fora de banda. Contudo, a presente aplicação identifica uma oportunidade de aprimoramento focada na redução da ordem do filtro implementado.

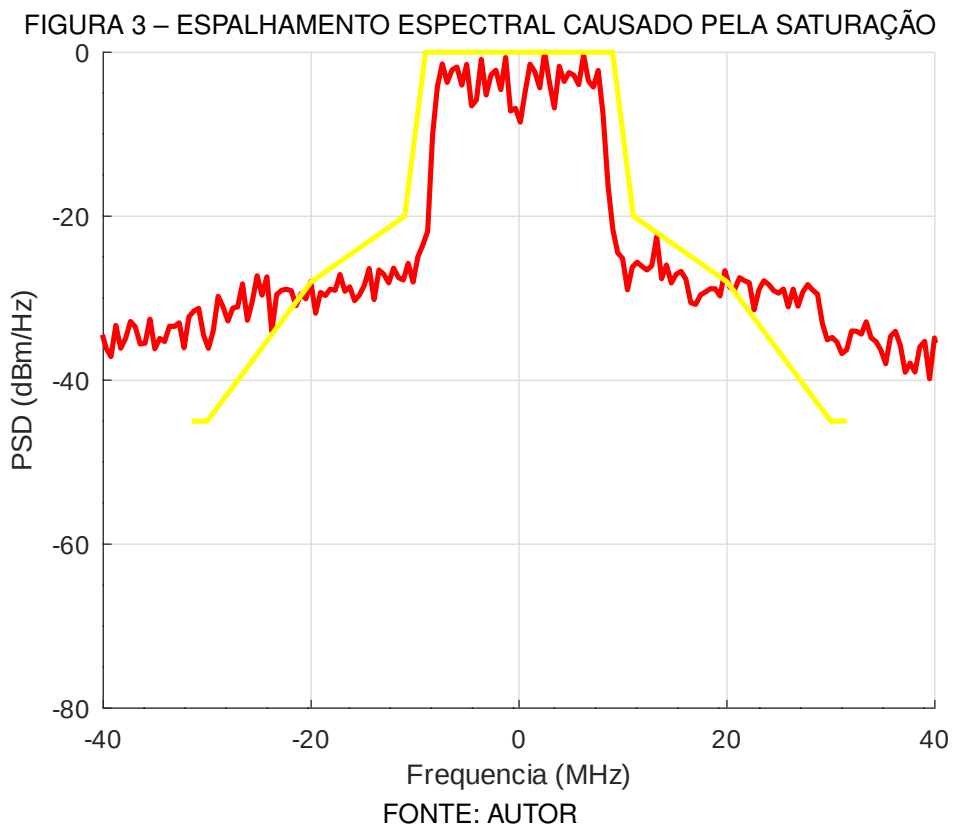
1.1 OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivos principais a redução do tamanho do filtro sem comprometer a funcionalidade utilizando técnicas de síntese dos filtros com base nas restrições das normas e em otimização não linear.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 SATURAÇÃO

A saturação consiste em uma estratégia aplicada para aumentar a eficiência e o PAPR no estágio de saída de um amplificador de potência (PA) (Miliavacca; Schuartz, 2024). O estudo do comportamento dos PAs demonstra que a otimização de sua eficiência ocorre em regiões de alta compressão de ganho, condição esta que, por sua vez, introduz distorções no sistema. O desafio inerente a esses amplificadores é a restrição de sua região linear; quando a potência do sinal de entrada excede esse limite, o componente satura, ocasionando o ceifamento dos picos do sinal e a consequente geração de não linearidades. Considerando que os métodos de linearização do PA muitas vezes resultam em indicadores de desempenho superiores aos exigidos por norma, cria-se uma margem de distorção utilizável. A técnica de saturação do DPD explora justamente essa margem, visando o aumento da potência média do sinal transmitido.



2.1.1 Banda única

Na operação em banda única (1D), a modelagem da saturação é mais direta, visto que a magnitude do sinal pode ser descrita pela própria envoltória do sinal em banda base.

$$x_c(n) = \begin{cases} x(n), & \text{se } |x(n)| \leq L \\ L \exp j\angle x(n), & \text{se } |x(n)| > L \end{cases} \quad (2.1)$$

- $x(n)$: Envoltória equivalente do sinal.
- L : Nível máximo de amplitude configurado (limiar de ceifamento).
- $|x(n)|$: Amplitude instantânea do sinal.
- $\angle x(n)$: Fase instantânea do sinal.

A equação acima descreve analiticamente o mecanismo de saturação. Em cada instante discreto n , a amplitude instantânea do sinal é comparada ao limiar L . Quando o sinal se encontra dentro dessa margem operacional ($|x(n)| \leq L$), sua amplitude é preservada. Por outro lado, caso a magnitude exceda esse limite, o sinal sofre ceifamento, assumindo a amplitude máxima permitida L . É imprescindível destacar que a fase $\angle x(n)$ é mantida, um requisito crítico para assegurar a integridade da informação modulada.

A energia correspondente à porção ceifada do sinal é perdida e convertida em distorção não linear, modificando a forma de onda original. Contudo, a aplicação dessa técnica justifica-se pelo controle imposto ao sistema. Em vez de submeter o amplificador (PA) a picos elevados de tensão, o ceifamento preventivo assume o controle dessa compressão. Portanto, o método assegura a preservação da fase da informação, aceitando-se, como compromisso de projeto, a supressão de uma fração da energia contida na amplitude.

2.1.2 Banda Dupla

A transmissão em banda dupla (2D) é uma técnica que viabiliza a utilização de um único amplificador de potência para a transmissão simultânea de múltiplos canais em duas frequências portadoras distintas. Essa abordagem tem ganhado relevância por sua capacidade de atender às altas taxas de transmissão demandadas pelos sistemas contemporâneos, proporcionando maior eficiência espectral e energética.

O processo de saturação em banda dupla baseia-se nos mesmos princípios estabelecidos para a transmissão em banda única. Inicialmente, obtém-se a envoltória complexa equivalente, que engloba as contribuições de fase e frequência de cada portadora. O sinal resultante pode ser expresso matematicamente pela equação (Schuartz; Lima, 2024):

$$x(n) = x_1(n) \exp\left(\frac{-j\Delta\omega(n-1)}{f_s}\right) + x_2(n) \exp\left(\frac{j\Delta\omega(n-1)}{f_s}\right). \quad (2.2)$$

onde $x_1(n)$ e $x_2(n)$ representam os sinais em banda base dos dois canais, f_1 e f_2 são as frequências portadoras, e f_s é a frequência de amostragem.

Após o ceifamento do sinal em um limiar L , aplica-se um procedimento distinto em relação à parcela excedente do sinal (a parte suprimida). Conforme abordado na seção anterior, no cenário 1D existe apenas uma portadora, de modo que a distorção gerada pelo ceifamento afeta exclusivamente aquele sinal. Na operação em banda dupla, entretanto, o cenário é mais complexo devido à presença de dois sinais modulados em frequências distintas. Nesse caso, o mero descarte da porção excedente impactaria o sinal de maneira descontrolada, podendo ocasionar intermodulação entre as bandas e a consequente perda de

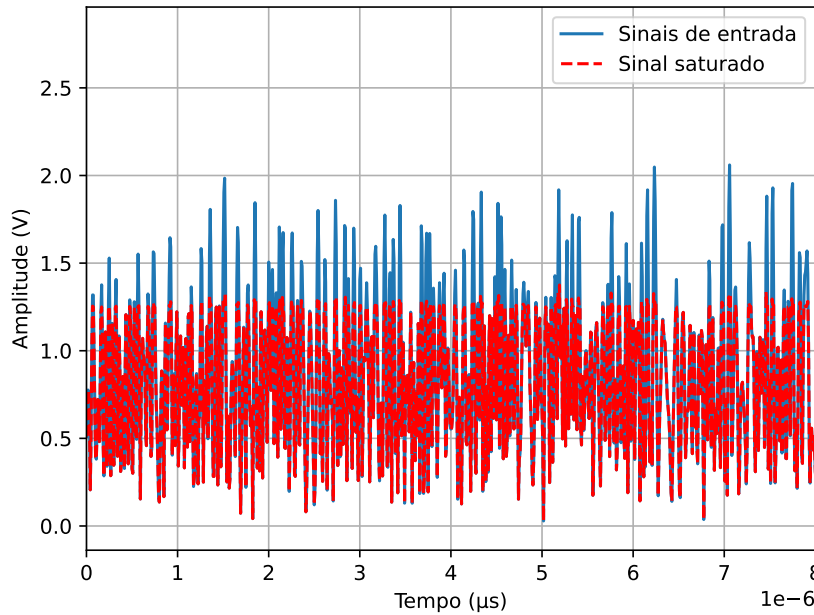
integridade de cada canal. Para mitigar esse problema, empregam-se técnicas de reintrodução do sinal excedente nas respectivas bandas (Schuartz, 2018).

Uma abordagem eficaz consiste na aplicação da **técnica de repartição proporcional de soma**, definida por:

$$x_{ic}(n) = \begin{cases} x_i(n), & \text{se } |x(n)| \leq L \\ \left(\frac{|x_i(n)| - z(n)}{2} \right) \exp(j\angle x_i(n)), & \text{se } |x(n)| > L \end{cases} \quad (2.3)$$

Com a aplicação desse método, estabelece-se que, se a envoltória equivalente ultrapassar o limiar ($|x(n)| > L$), a amplitude do canal é atenuada por meio da subtração de metade do excedente ($\frac{z(n)}{2}$, em que $z(n) = |x(n)| - L$) de sua amplitude original $|x_i(n)|$. Cabe ressaltar que a fase do sinal permanece inalterada durante esse processo, resguardando as características espectrais fundamentais dos canais transmitidos. Essa estratégia viabiliza um controle mais preciso da distorção introduzida pela limitação de amplitude, conservando a qualidade de transmissão em ambas as bandas de frequência.

FIGURA 4 – ENVOLTÓRIA EM BANDA DUPLA SATURADA



FONTE: AUTOR

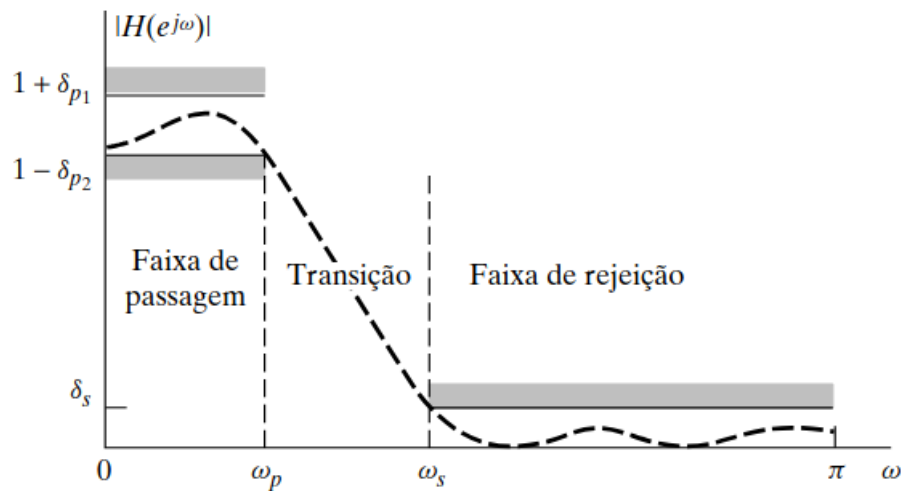
2.2 FILTROS FIR

No âmbito do processamento de sinais, os filtros seletivos em frequência desempenham um papel fundamental. Esses sistemas são projetados com o propósito de permitir a passagem de componentes espectrais inseridas em um determinado intervalo, atenuando ou rejeitando as frequências fora dessa faixa. Diferentemente dos filtros analógicos, que processam sinais contínuos no tempo valendo-se de componentes eletrônicos físicos (Sedra; Smith, 2000), os filtros em tempo discreto consistem em algoritmos

matemáticos operando sobre sinais amostrados. Em uma cadeia de processamento digital, o sinal analógico é primeiramente amostrado e quantizado por um conversor analógico-digital (ADC). A sequência discreta resultante é então processada pelo algoritmo de filtragem, e a saída gerada pode ser reconstruída de volta ao domínio analógico por meio de um conversor digital-analógico (DAC). O cerne operacional desses filtros baseia-se em formulações matemáticas — como a operação de convolução, equações de diferenças e a transformada de Fourier —, cujas saídas dependem tipicamente da amostra de entrada atual combinada com amostras e/ou saídas anteriores (Oppenheim; Schafer, 2013).

Os filtros FIR (*finite impulse response*, ou resposta finita ao impulso) formam uma classe de sistemas cuja característica primordial é possuir uma resposta ao impulso $h[n]$ de duração limitada, assumindo valor nulo fora de um intervalo finito. Sua implementação recai em uma equação de diferenças linear com coeficientes constantes, o que se traduz em uma função de sistema de caráter puramente polinomial (sem polos fora da origem). A ordem do filtro é denotada por M , relacionando-se ao comprimento C da resposta ao impulso pela equação $C = M + 1$. O projeto de um filtro FIR exige a definição prévia das especificações que ditarão seu comportamento espectral. A Figura 5 ilustra a resposta em frequência de um filtro passa-baixa prático, análogo ao abordado neste estudo. No eixo das ordenadas tem-se a magnitude da resposta, enquanto as abscissas representam a frequência normalizada no intervalo de 0 a π . A banda de passagem delimita as frequências que devem ser preservadas; embora o comportamento ideal sugira ganho unitário e constante, sistemas práticos apresentam uma oscilação tolerável δ_p , denominada *ripple* de passagem. A seguir, observa-se a banda de transição, que reflete o relaxamento gradual necessário para que o filtro evolua da passagem para o bloqueio do sinal. Por fim, na banda de rejeição, objetiva-se a supressão total das componentes indesejadas; contudo, a atenuação alcançada é limitada, originando o *ripple* de rejeição δ_r .

FIGURA 5 – TRANSIÇÃO DE UM FILTRO DIGITAL PASSA-BAIXA



FONTE: (Oppenheim; Schafer, 2013)

2.2.1 Projeto de um filtro FIR

O procedimento adotado neste trabalho para a síntese do filtro FIR fundamentou-se no *método do janelamento*. Essa técnica parte da especificação de uma resposta em frequência ideal, que pode ser expandida em série de Fourier de tempo discreto:

$$H_d(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_d[n] e^{-j\omega n} \quad (2.4)$$

A formulação expressa que a resposta em frequência ideal $H_d(e^{j\omega})$ é determinada pela combinação linear das amostras da resposta ao impulso ideal $h_d[n]$, ponderadas pelas respectivas exponenciais complexas $e^{-j\omega n}$. De forma complementar, a sequência $h_d[n]$ é extraída de $H_d(e^{j\omega})$ através da transformada inversa de Fourier de tempo discreto:

$$h_d[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad (2.5)$$

Tendo em vista que sistemas fisicamente realizáveis exigem causalidade e não podem processar sequências infinitas ($n \rightarrow \pm\infty$), torna-se imperativo truncar a sequência $h_d[n]$. Esse truncamento espacial é executado pela multiplicação do sinal ideal por uma função *janela* $w[n]$, resultando na resposta ao impulso do filtro projetado:

$$h[n] = h_d[n] w[n] \quad (2.6)$$

Pelo teorema da convolução, essa multiplicação no domínio do tempo corresponde, no domínio da frequência, à convolução periódica entre $H_d(e^{j\omega})$ e o espectro da janela $W(e^{j\omega})$ (Lathi, 2006). Uma vez que $W(e^{j\omega})$ é composta por um lóbulo principal e por lóbulos laterais, o efeito direto do janelamento é o alargamento da banda de transição e a inserção de *ripples* nas bandas de passagem e de rejeição.

Sob a ótica do projeto, estabelecem-se as seguintes premissas operacionais:

- Janelas com maior duração no tempo $\Rightarrow$ geram lóbulos principais mais estreitos $\Rightarrow$ resultam em transições espectrais mais abruptas (menor banda de transição).
- Janelas com alta atenuação de lóbulos laterais $\Rightarrow$ mitigam as oscilações (*ripples*) introduzidas nas bandas passante e de corte.

Por conseguinte, a seleção adequada da função janela (como Retangular, Hamming, Hann ou Blackman) traduz-se no balanço (*trade-off*) técnico entre a seletividade espectral e o isolamento fora da banda de interesse.

2.2.2 Ordem do filtro e número de coeficientes

No escopo dos filtros FIR, a ordem M está intrinsecamente vinculada à quantidade de coeficientes C do sistema pela relação:

$$C = M + 1$$

O parâmetro M quantifica o máximo atraso discreto introduzido pelo filtro. Ordens mais elevadas viabilizam transições espectrais mais abruptas e atenuações de rejeição superiores. Todavia, o aumento na complexidade do sistema via incremento de coeficientes resulta em impactos diretos na implementação, tais como:

- **Agravamento do custo computacional:** o cálculo de cada amostra de saída demanda a execução de C multiplicações e $(C - 1)$ adições.
- **Incremento na latência intrínseca:** o atraso de grupo do filtro aumenta, exigindo cautela em aplicações com requisitos estritos de tempo real.
- **Maior consumo de recursos de memória:** exige-se um *buffer* mais extenso para o armazenamento dos estados anteriores da variável de entrada.

Diante exposto, a síntese do filtro FIR requer a otimização de uma função de custo implícita, buscando melhorar o desempenho espectral com a viabilidade dos recursos de *hardware* ou processamento disponíveis, modulada pela escolha criteriosa de M e $w[n]$.

2.2.3 Parâmetros de qualidade

O primeiro parâmetro utilizado para análise da qualidade da implementação no sistema é o PAPR. Com essa análise a relação da potência de pico do sinal em relação a sua potência média, em termos matemáticos:

$$\text{PAPR}_{\text{dB}} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{\max(|x[n]|^2)}{E[|x[n]|^2]} \right) \quad (2.7)$$

Na análise, é buscado uma diminuição do valor do PAPR, pela equação é possível perceber que a relação é inversamente proporcional ao valor da potência média, como seu aumento é o desejado, esperá-se ter uma redução do valor final, normalmente medido em decibéis.

O segundo parâmetro analisado é o de EVM, magnitude do vetor de erro, sua métrica mede a diferença entre o sinal ideal, que deveria se ter, e o sinal real. Sua visualização é dada a partir de um diagrama de constelações, uma representação visual dos símbolos de um sinal digital, Em um sistema ideal, cada ponto de dados estaria exatamente em sua posição perfeita no diagrama, mas devido a imperfeições no sistema, tais pontos se encontram em uma posição deslocada da ideal. O vetor de erro é o vetor que liga o ponto real ao seu ponto ideal correspondente.

$$\text{EVM}_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |S_{\text{real}}[n] - S_{\text{ideal}}[n]|^2}{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |S_{\text{ideal}}[n]|^2}} \quad (2.8)$$

O EVM leva em conta diversas imperfeições do sinal, dentre elas: Ruído de fase, distorções de amplitude e fase, vazamento de portadora. Quanto menor o valor, fica indicado que o sinal transmitido ou recebido é muito próximo do ideal. Em contrapartida, um EVM alto sugere que muitas imperfeições estão presentes no sinal, o que pode levar a erros na decodificação do mesmo.

2.3 MÉTODO DE POWELL

No contexto da otimização de sistemas, o método de Powell (ou método das direções conjugadas de Powell) consolida-se como uma técnica de busca direta para a minimização de funções não lineares (Powell, 1964). Sua principal vantagem reside na dispensabilidade do cálculo analítico ou numérico de derivadas.

Esse aspecto é de suma importância em engenharia, especialmente quando a função custo descreve fenômenos complexos, sistemas quantizados ou rotinas de simulação que apresentam descontinuidades ou ruído acentuado, inviabilizando abordagens baseadas em gradiente, como o método de Newton-Raphson.

A base teórica do algoritmo de Powell se baseia na construção iterativa de um conjunto de direções de busca mutuamente conjugadas em relação à matriz Hessiana da função objetivo. Para um espaço de busca n -dimensional contendo uma função $f(\mathbf{x})$, o procedimento é inicializado a partir de uma estimativa $\mathbf{x}_0$ e de um conjunto de vetores linearmente independentes, usualmente a base ortonormal canônica $\mathbf{U} = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$.

O ciclo iterativo do método pode ser descrito por meio da seguinte formulação:

- **Minimizações sequenciais:** Iniciando em $\mathbf{p}_0 = \mathbf{x}_k$, o algoritmo executa n buscas unidimensionais. Para $i = 1, \dots, n$, busca-se o escalar λ_i que minimiza a função na direção respectiva, atualizando o ponto espacial conforme:

$$\mathbf{p}_i = \mathbf{p}_{i-1} + \lambda_i \mathbf{u}_i \quad (2.9)$$

onde $\lambda_i = \arg \min_{\lambda} f(\mathbf{p}_{i-1} + \lambda \mathbf{u}_i)$.

- **Geração da nova direção conjugada:** Ao término da varredura direcional, o deslocamento resultante é calculado como $\mathbf{d} = \mathbf{p}_n - \mathbf{p}_0$.
- **Atualização da base de busca:** O conjunto de direções é reestruturado pela exclusão de uma das direções originais (tipicamente a que gerou o maior decréscimo) e pela inclusão do vetor $\mathbf{d}$, otimizando a varredura para a iteração subsequente.

A vantagem método de Powell consiste no fato de que, se aplicado a uma função quadrática de n variáveis, o algoritmo alcançará o mínimo global em n iterações, visto que os vetores de deslocamento $\mathbf{d}$ gerados tornam-se progressivamente conjugados.

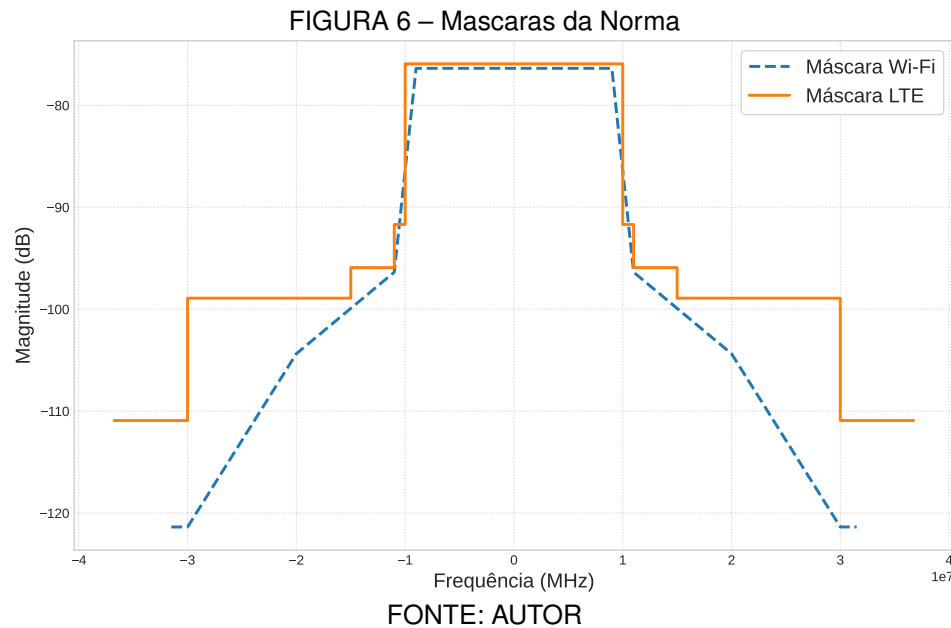
2.3.1 Aplicação do Método de Powell e Inicialização

No contexto deste trabalho, o método de Powell foi empregado para a otimização dos coeficientes do filtro FIR inserido na malha de mitigação de distorções para sinais de banda dupla concorrente (Wi-Fi IEEE 802.11n e LTE). O objetivo principal do algoritmo de otimização consistiu em minimizar o erro entre a envoltória do sinal desejado e a envoltória efetivamente obtida após o processo de filtragem. Para orientar o algoritmo, a função de custo (função objetivo) foi definida matematicamente pelo erro quadrático em cada instante de amostragem:

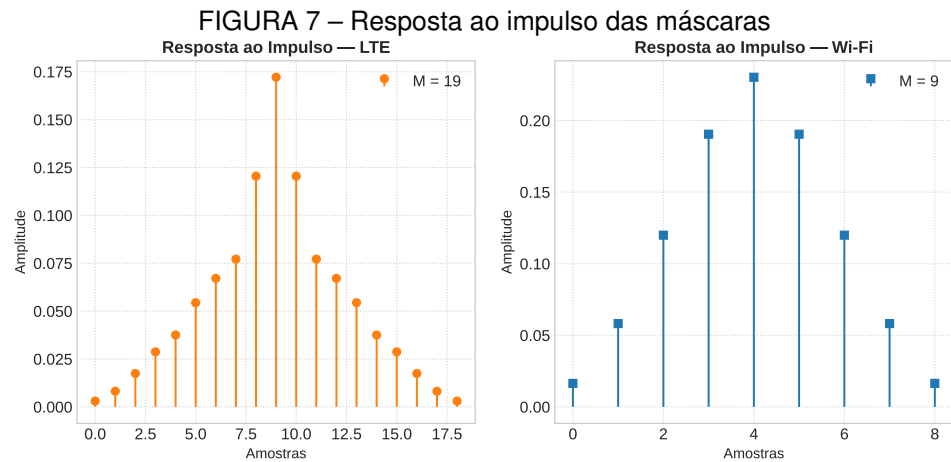
$$e[n] = (f[n] - s[n])^2 \quad (2.10)$$

onde $f[n]$ representa a envoltória filtrada e $s[n]$ a envoltória saturada desejada.

Tendo em vista que algoritmos de busca direta dependem intimamente do ponto de partida para garantir uma convergência estável e evitar a estagnação em mínimos locais, a definição do vetor de busca inicial exigiu uma abordagem fundamentada nas próprias restrições físicas e normativas do sistema. O ponto de partida fornecido ao algoritmo foi estabelecido como a média aritmética das respostas ao impulso derivadas das máscaras espectrais de ambos os padrões de comunicação.



Como pode ser observado na Figura 7, as máscaras de emissão das normas impõem limites rigorosos de espalhamento espectral (em dB). Para a extração do palpite inicial, essas máscaras foram previamente normalizadas para apresentar ganho unitário e, em seguida, mapeadas para o domínio do tempo por meio da Transformada Discreta de Fourier Inversa (IDFT), resultando nas respostas ao impulso teóricas de cada padrão.



O vetor médio dessas duas respostas originou o conjunto inicial de coeficientes passado ao método de Powell, fixando desde o princípio o comprimento restrito do filtro em $C = 9$ amostras. A partir desse palpite embasado na norma, o método iterou sobre as direções de busca computando a função custo $e[n]$, ajustando o conjunto de coeficientes e preservando aqueles que demonstraram maior capacidade de supressão do erro, até que o critério de convergência fosse satisfeito.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo detalha a metodologia e os recursos empregados ao longo da pesquisa, abordando desde as ferramentas de software utilizadas até o fluxo de processamento e análise dos sinais.

A parte prática do trabalho apoiou-se integralmente em simulações e rotinas computacionais. A base do desenvolvimento, incluindo a implementação do modelo de saturação do DPD e o tratamento das amostras, foi construída na linguagem Python, utilizando a IDE *PyCharm*. O ambiente foi estruturado com bibliotecas de referência para computação científica: *NumPy* e *SciPy* para as operações matemáticas e de processamento de sinais, *Pandas* para a manipulação dos conjuntos de dados e *Matplotlib* para a plotagem dos gráficos.

Os sinais analisados, referentes aos padrões de comunicação LTE e Wi-Fi, foram disponibilizados pela universidade e extraídos do Cadence Virtuoso. Esse mesmo software foi utilizada para aferir a qualidade da filtragem por meio do Erro Vetorial Médio (EVM), tirando proveito da ferramenta para simplificar a obtenção da métrica.

3.1 METODOLOGIA

O desenvolvimento do presente trabalho, seguiu a etapa descrita abaixo:

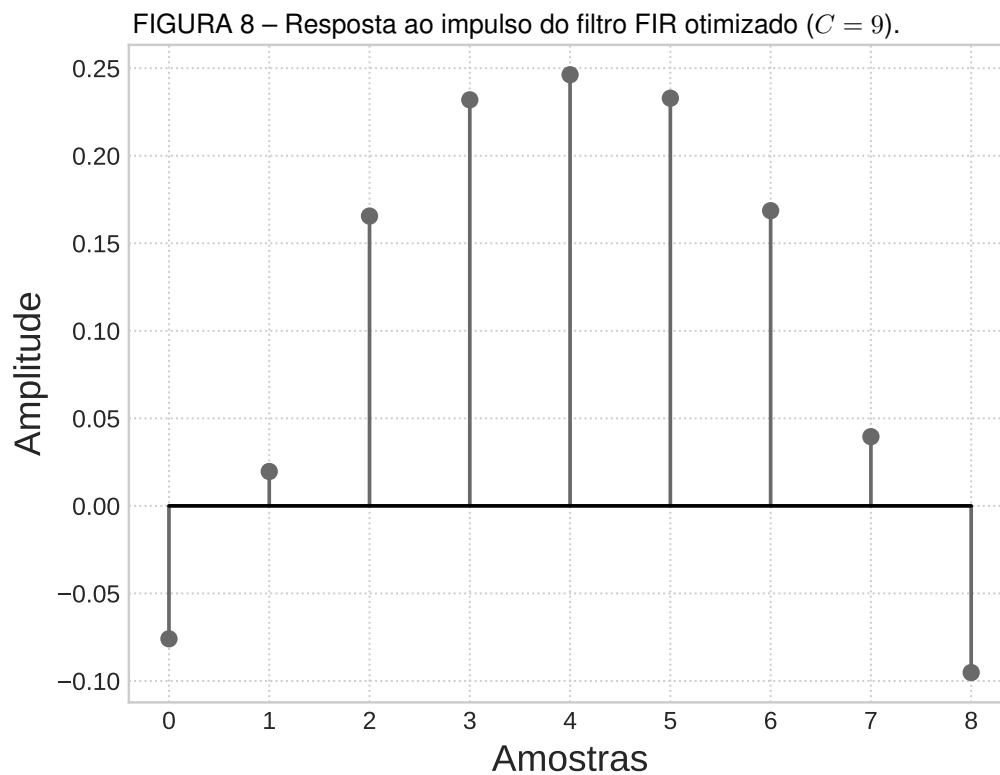
1. **Aquisição dos dados:** Extração dos sinais de teste no Cadence Virtuoso. Os testes consideraram os padrões LTE e Wi-Fi operando com uma largura de banda de 20 MHz e amostragem de 120 MHz.
2. **Tratamento dos sinais em Python:** Etapa central de processamento e otimização do algoritmo, composta por:
 - Interpolação e adequação da taxa de amostragem dos sinais originais;
 - Cálculo da envoltória complexa equivalente das formas de onda;
 - Execução do modelo de saturação de amplitude para o cenário de banda dupla;
 - Separação e redistribuição do excedente do sinal utilizando o método de repartição proporcional de soma;
 - Geração da resposta ao impulso inicial a partir da Transformada Discreta de Fourier Inversa (IDFT) das máscaras espectrais normativas do LTE e Wi-Fi;
 - Otimização iterativa dos coeficientes do filtro FIR ($C = 9$) por meio do método de Powell, visando a minimização do erro e a contenção do espalhamento espectral;
 - Execução da filtragem digital final utilizando os coeficientes otimizados;
 - Exportação das formas de onda processadas em arquivos de extensão `.csv` para posterior validação.

4 RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados obtidos a partir das simulações e do processamento do sistema de transmissão em banda dupla concorrente. A análise foca no desempenho dos coeficientes do filtro FIR otimizado via método de Powell e na avaliação da envoltória do sinal no domínio do tempo.

4.1 OTIMIZAÇÃO DOS COEFICIENTES DO FILTRO

A principal premissa para a viabilidade da implementação em hardware foi a restrição da ordem do filtro. O algoritmo de otimização foi configurado para operar com um comprimento de filtro igual a 9 amostras ($C = 9$). A Figura 8 apresenta a disposição final das amplitudes da resposta ao impulso após a convergência do método de Powell. Observa-se a simetria característica esperada para filtros de fase linear, garantindo que o processamento não insira distorções de fase na informação transmitida.



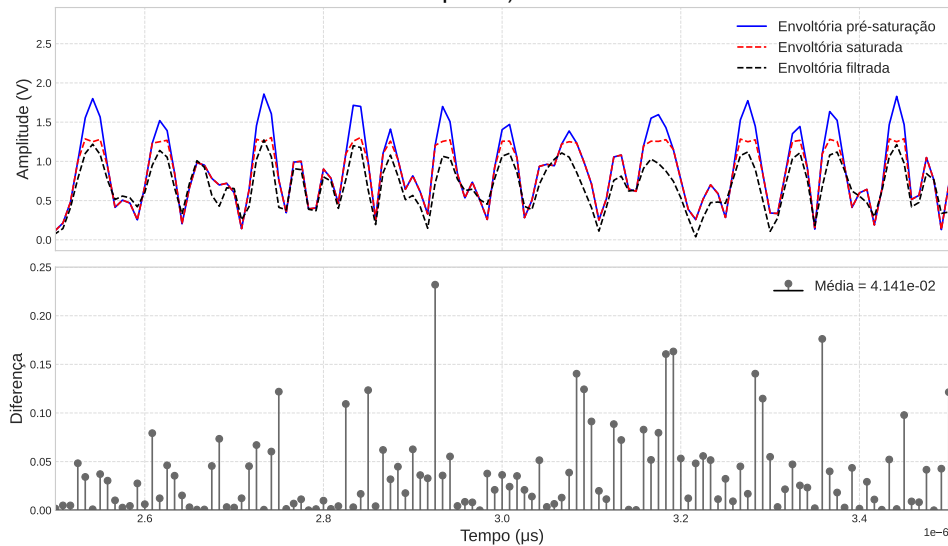
4.2 ANÁLISE DA ENVOLTÓRIA NO DOMÍNIO DO TEMPO

Para validar a eficácia do filtro otimizado, avaliou-se o erro entre a envoltória do sinal saturado ideal (alvo) e a envoltória do sinal efetivamente filtrado.

Em uma abordagem inicial sem a otimização refinada dos coeficientes, a filtragem resultava em um desvio perceptível. A Figura 9 mostra o comportamento das envoltórias pré-saturação, saturada e

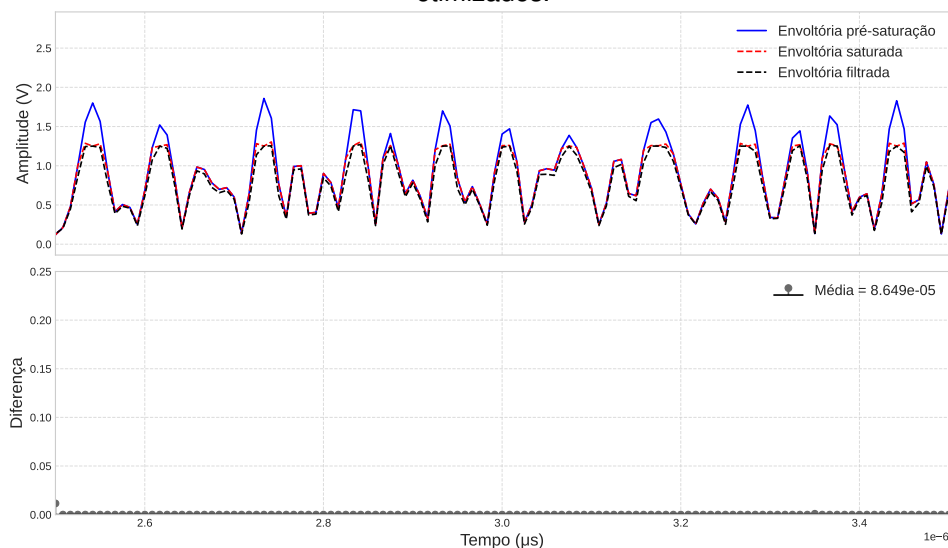
filtrada, acompanhada do gráfico da diferença entre elas. Neste cenário, a diferença média calculada entre a envoltória saturada e a filtrada foi de 4.141×10^{-2} V.

FIGURA 9 – Comparação das envoltórias e erro associado (antes da otimização plena).



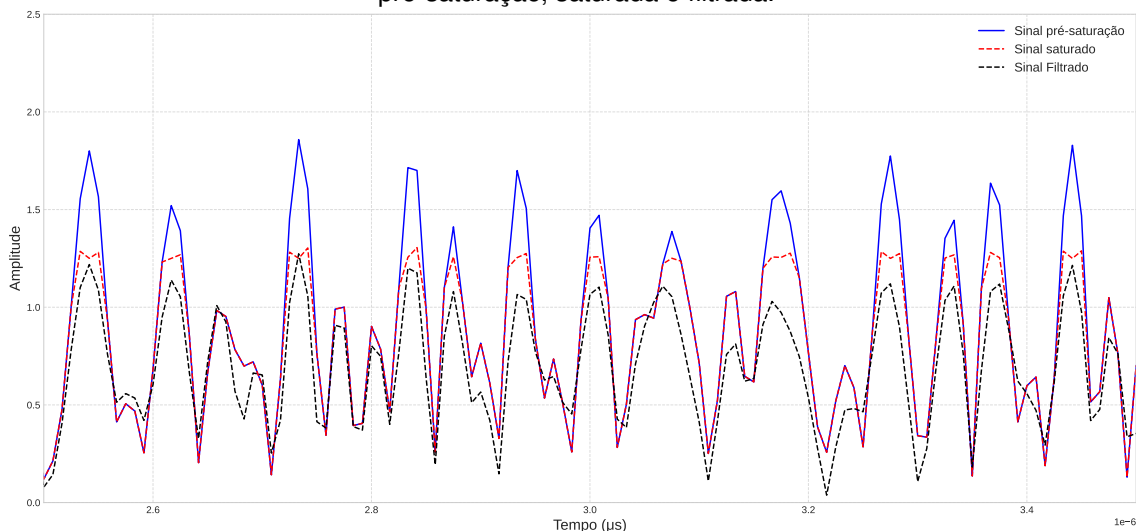
Após a aplicação do método de Powell utilizando a média das respostas das máscaras, como chute inicial, obteve-se uma melhoria significativa. Conforme indicado na Figura 10, o sinal filtrado sobrepõe-se com alta fidelidade ao sinal saturado, ou seja, o objeto de comparação. A eficácia do método de otimização é matematicamente comprovada pela redução na diferença ponto a ponto das envoltórias, que atingiu uma média de 8.649×10^{-5} V. Essa queda de ordens de grandeza no erro acaba por validar a capacidade do filtro em limitar a amplitude sem degradar a forma de onda estabelecida no processo de saturação.

FIGURA 10 – Comparação das envoltórias e erro associado utilizando os coeficientes otimizados.



O comportamento das envoltórias é mais bem explorado pela Figura 11, que demonstra a consistência do nível de tensão mantido pelo sinal filtrado ao longo do tempo.

FIGURA 11 – Detalhamento do comportamento temporal das envoltórias pré-saturação, saturada e filtrada.

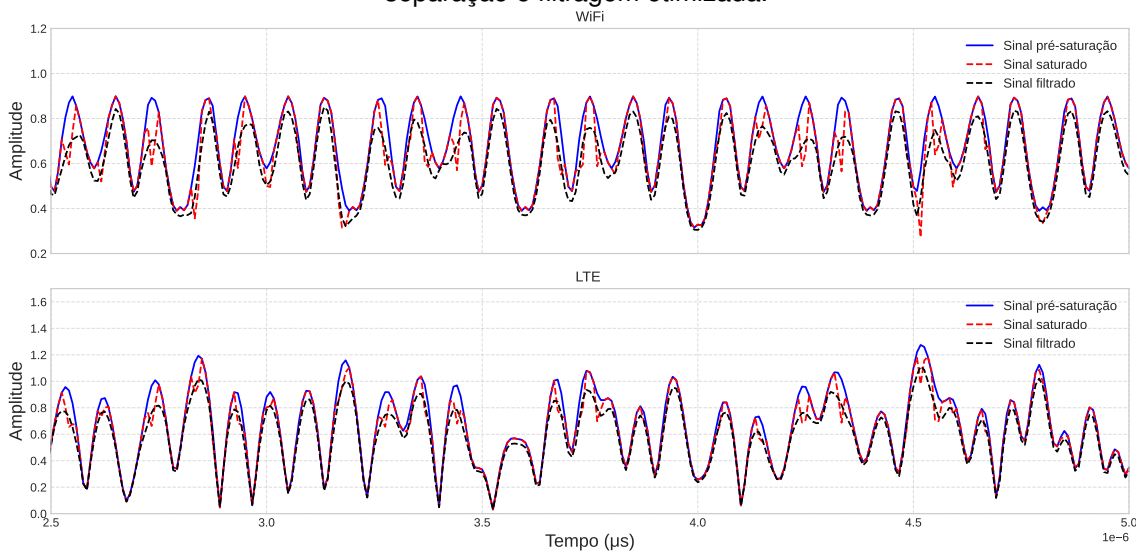


4.3 DESEMPENHO DOS SINAIS INDIVIDUAIS (BANDA DUPLA)

Dado que o sistema processa um sinal composto por duas portadoras distintas, é imprescindível garantir que a recuperação e o tratamento do sinal excedente preservem a integridade de cada banda individualmente.

A Figura 12 detalha o comportamento no domínio do tempo para as bandas Wi-Fi e LTE de forma isolada. É possível observar que, para ambos os padrões, as formas de onda filtradas acompanham as trajetórias dos sinais saturados tidos como base. A técnica de repartição proporcional de soma, aliada ao filtro otimizado, demonstrou ser bem-sucedida em impedir distorções, assegurando que as componentes de alta frequência e os picos de cada canal fossem ceifados de maneira controlada.

FIGURA 12 – Formas de onda individuais para os canais Wi-Fi e LTE após a separação e filtragem otimizada.



5 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou o desenvolvimento e a otimização de um filtro FIR empregado na mitigação do espalhamento espectral ocasionado pelo processo de saturação de sinais em banda dupla concorrente. A utilização do método de Powell para a otimização iterativa dos coeficientes demonstrou ser uma estratégia eficaz para satisfazer as restrições espectrais com a viabilidade de implementação em *hardware*.

A definição de um filtro com apenas 9 coeficientes ($C = 9$) provou ser capaz de atender aos limites das máscaras, garantindo uma significativa redução da demanda computacional, preservando um desempenho espectral adequado..

No que tange à integridade da informação transmitida, o sistema otimizado assegurou a preservação das características fundamentais de amplitude e fase do sinal. A métrica de *Error Vector Magnitude* (EVM) evidenciou um impacto praticamente nulo na qualidade da modulação: para o Canal 1, o EVM apresentou uma elevação marginal de 7,13% (sem filtro) para 7,26% (com filtro otimizado), ao passo que, no Canal 2, o valor permaneceu constante em 8,02% em ambos os cenários.

Adicionalmente, a análise da relação de Potência de Pico por Potência Média (PAPR) atestou a eficácia do controle da amplitude do sinal. O sinal de entrada original (não-saturado) exibiu uma PAPR na envoltória equivalente de 9,09 dB. Com o processamento e a filtragem, a PAPR da envoltória equivalente estabeleceu-se em 7,29 dB. Do ponto de vista individual de cada banda, a PAPR do Canal 1 reduziu de 8,43 dB (entrada) para 8,09 dB (filtrado), enquanto o Canal 2 foi atenuado de 8,24 dB para 6,31 dB.

Conclui-se, portanto, que a técnica de saturação em banda dupla, associada ao processo de separação de sinais e filtragem otimizada, atinge com êxito os objetivos propostos. A solução garante a redução do espalhamento espectral dentro dos limites normativos, impactando de forma mínima as métricas de EVM e PAPR, consolidando uma aplicação com objetivos de minimizar o custo computacional, possibilitando uma implementação física.

REFERÊNCIAS

HASIN, M. R.; KITCHEN, J. A compact watt-level GaN-on-Si class AB power amplifier for handset applications. In: 2017 Texas Symposium on Wireless and Microwave Circuits and Systems (WMCS). [S.l.: s.n.], 2017. P. 1–4. DOI: [10.1109/WMCaS.2017.8070682](https://doi.org/10.1109/WMCaS.2017.8070682). Citado 1 vez na página 4.

JARAUT, P.; ABDELHAFIZ, A.; CHENINI, H.; HU, X.; HELAOUI, M.; RAWAT, M.; CHEN, W.; BOULEJFEN, N.; GHANNOUCHI, F. M. Augmented Convolutional Neural Network for Behavioral Modeling and Digital Predistortion of Concurrent Multiband Power Amplifiers. **IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques**, v. 69, n. 9, p. 4142–4156, 2021. DOI: [10.1109/TMTT.2021.3075689](https://doi.org/10.1109/TMTT.2021.3075689). Citado 1 vez na página 4.

LATHI, B. **Sinais e Sistemas Lineares - 2.ed.** [S.l.]: Bookman, 2006. ISBN 9788577803910. Citado 1 vez na página 10.

MARTINS, C. M. d. S. **Análise e melhoria da eficiência de amplificadores de potência para aplicações em rádio definido por software**. 2011. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto, Portugal. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/59438>. Citado 1 vez na página 4.

MILIAVACCA, L.; SCHUARTZ, L. Análise dos efeitos da saturação do DPD de banda dupla concorrente. **SeMicro-PR**, jun. 2024. Citado 1 vez na página 6.

MORALES ALVARADO, C. E. **Técnica de redução de fator de crista saturada aplicada a amplificadores de potência linearizados por DPD**. 2019. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/63386>. Citado 1 vez na página 4.

OLIVEIRA, C. G. S.; SCHUARTZ, L. FIR Filters for DPD Saturation Improvement. In: SIM. PROCEEDINGS of Simpósio Sul de Microeletrônica (SIM 2025). Curitiba: [s.n.], maio 2025. v. 1, p. 1–5. Citado 1 vez na página 5.

OPPENHEIM, A.; SCHAFER, R. **Processamento em Tempo Discreto de Sinais**. [S.l.]: Pearson Universidades, 2013. ISBN 9788581431024. Citado 1 vez na página 9.

POWELL, M. J. D. An efficient method for finding the minimum of a function of several variables without calculating derivatives. **The Computer Journal**, v. 7, n. 2, p. 155–162, jan. 1964. ISSN 0010-4620. DOI: [10.1093/comjnl/7.2.155](https://doi.org/10.1093/comjnl/7.2.155). eprint: <https://academic.oup.com/comjnl/article-pdf/7/2/155/959784/070155.pdf>. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/comjnl/7.2.155>. Citado 1 vez na página 11.

SCHUARTZ, L. **Saturation Approach for Dual-Band Transmission with Pre-Distortion for PA Efficiency Increase**. Jun. 2018. Diss. (Mestrado) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil. Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/handle/1884/57039>. Citado 1 vez na página 8.

SCHUARTZ, L.; LIMA, E. Saturation Approach for Dual-Band Transmission with Pre-Distortion for PA Efficiency Increase. **Brazilian Archives of Biology and Technology**, v. 67, jun. 2024. DOI: [10.1590/1678-4324-2024230610](https://doi.org/10.1590/1678-4324-2024230610). Citado 1 vez na página 7.

SEDRA, A.; SMITH, K. **Microeletrônica**. [S.l.]: Pearson Makron Books, 2000. ISBN 9788534610445. Citado 1 vez na página 8.